

AVANCES DE TESIS

Sistema Cooperativo de Drones basado en Modelos Dinámicos y Redes Ad-Hoc

*Semana 1 — Caracterización del Tello
y validación del lazo de control individual*

Juan Felipe Ledesma Velásquez

Asesor: Camilo Andrés Escobar Velásquez, PhD.

Universidad de los Andes — Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Mayo 2026

Agenda y contexto

LO QUE CUBRIRÁ ESTA REUNIÓN

- 1.1 Respuesta escalón individual
- 1.2 Latencia comando → acción
- 1.3 Caracterización del hover natural
- 2.1 Lazo cerrado ArUco (un dron)

CONTEXTO

OE1: Validar el modelo dinámico del Tello

Las pruebas 1.1, 1.2 y 1.3 caracterizan **experimentalmente la dinámica del Tello** (latencia, overshoot, drift, modelo de 2º orden) y aportan los parámetros para la simulación en MATLAB/Simulink y Gazebo.

OE2: Control cooperativo

La prueba 2.1 valida el **lazo cerrado de posición individual con ArUco**, prerequisite para todas las pruebas cooperativas (2.2, 2.3, 2.4) que requieren dos drones.

Setup experimental

H A R D W A R E

Dron	Ryze/DJI Tello (Boost Combo)
Cámara	720p, FOV 82.6° H × 52° V
Conexión	WiFi 2.4 GHz drone ↔ Mac
Markers	6 ArUco DICT_4X4_50, 48 cm
Layout	3 cols × 2 filas en pared
Origen	Marker 0 (esquina inf-izq)

S O F T W A R E S T A C K

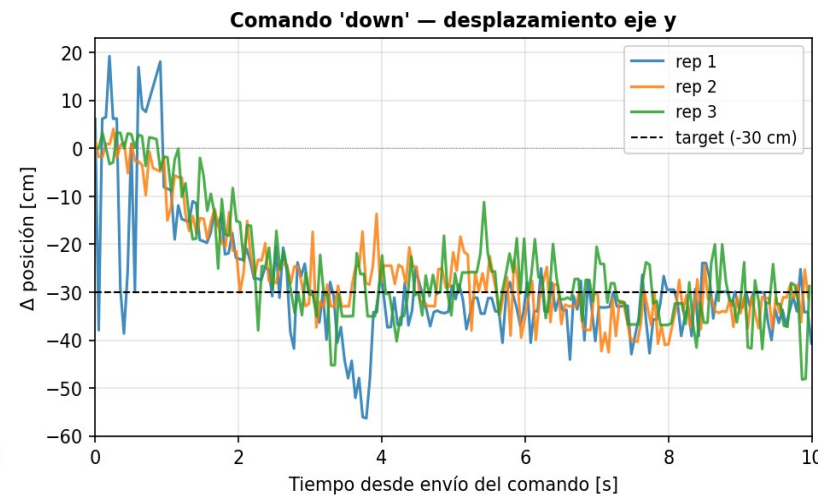
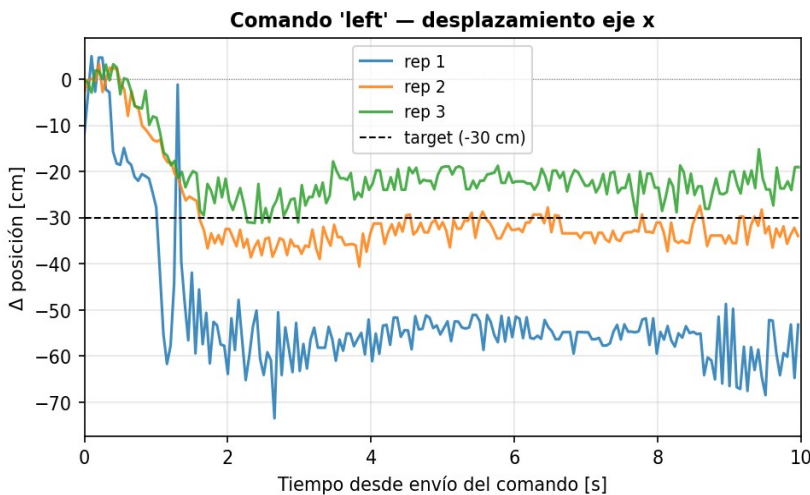
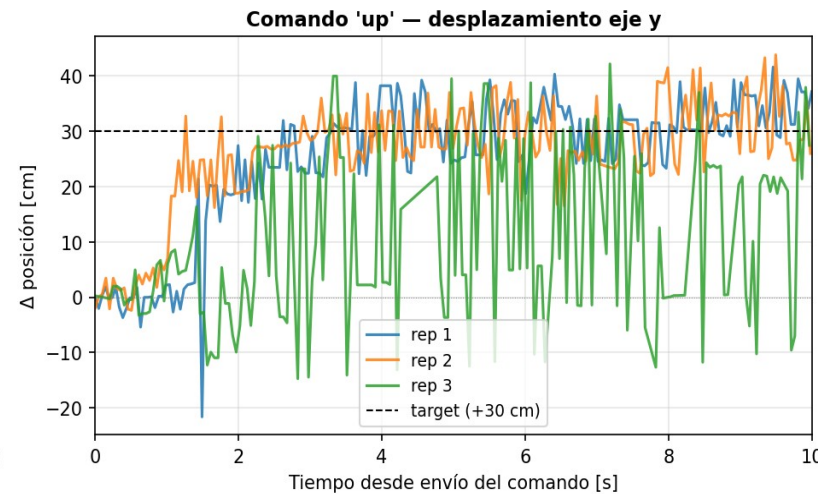
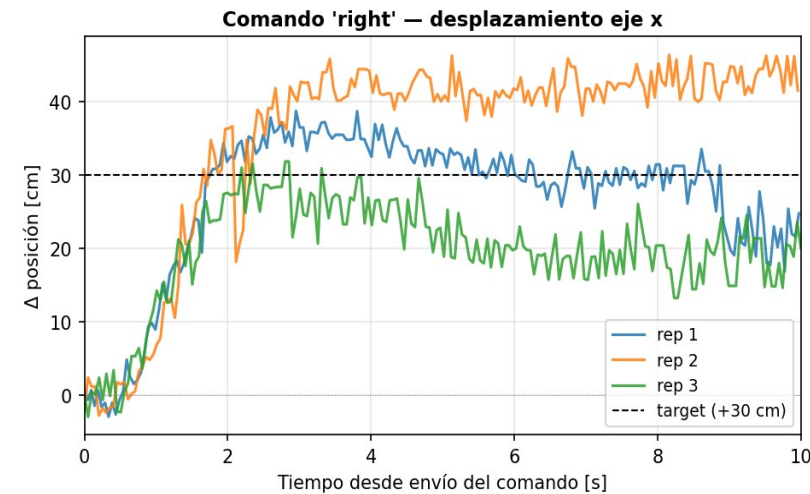
Python 3.14 + djitellopy (SDK del Tello)
OpenCV 4.13 (ArUco + *SOLVEPNP_IPPE_SQUARE*)
PIDController custom para lazo cerrado
Filtrado temporal de outliers (>50 cm)

S I S T E M A D E C O O R D E N A D A S M U N D O

X → horizontal a lo largo de la pared
Y → vertical (piso → techo)
Z → perpendicular a la pared
(positivo = alejándose)

Respuesta escalón individual

Prueba 1.1 — Respuesta escalón del Tello (12 step responses, 3 reps × 4 ejes)



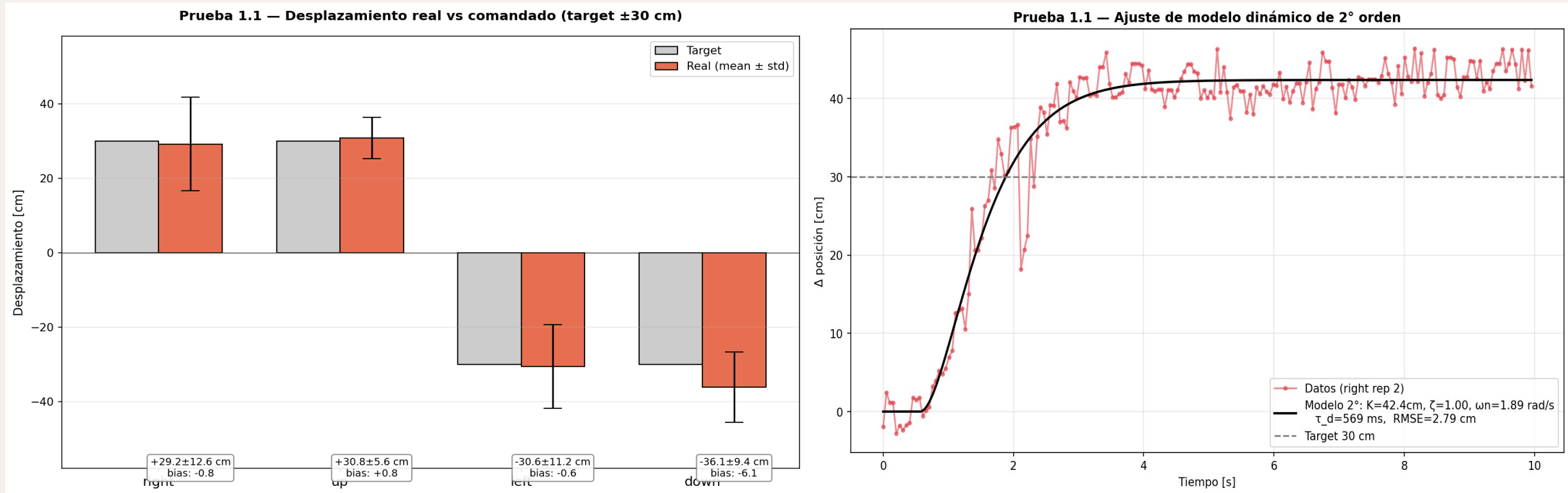
METODOLOGÍA

Steps de 30 cm intercalados (right → up → left → down)

- Re-centrado por PID ArUco entre repeticiones
- Comando no bloqueante para captar rise time real
- Telemetría SDK + pose ArUco a 33 Hz

3 reps × 4 ejes = 12 step responses

Caracterización estadística + modelo dinámico



OVERSHOOT MEDIO

9-19 cm

según el eje

BIAS DESPLAZAMIENTO

<10%

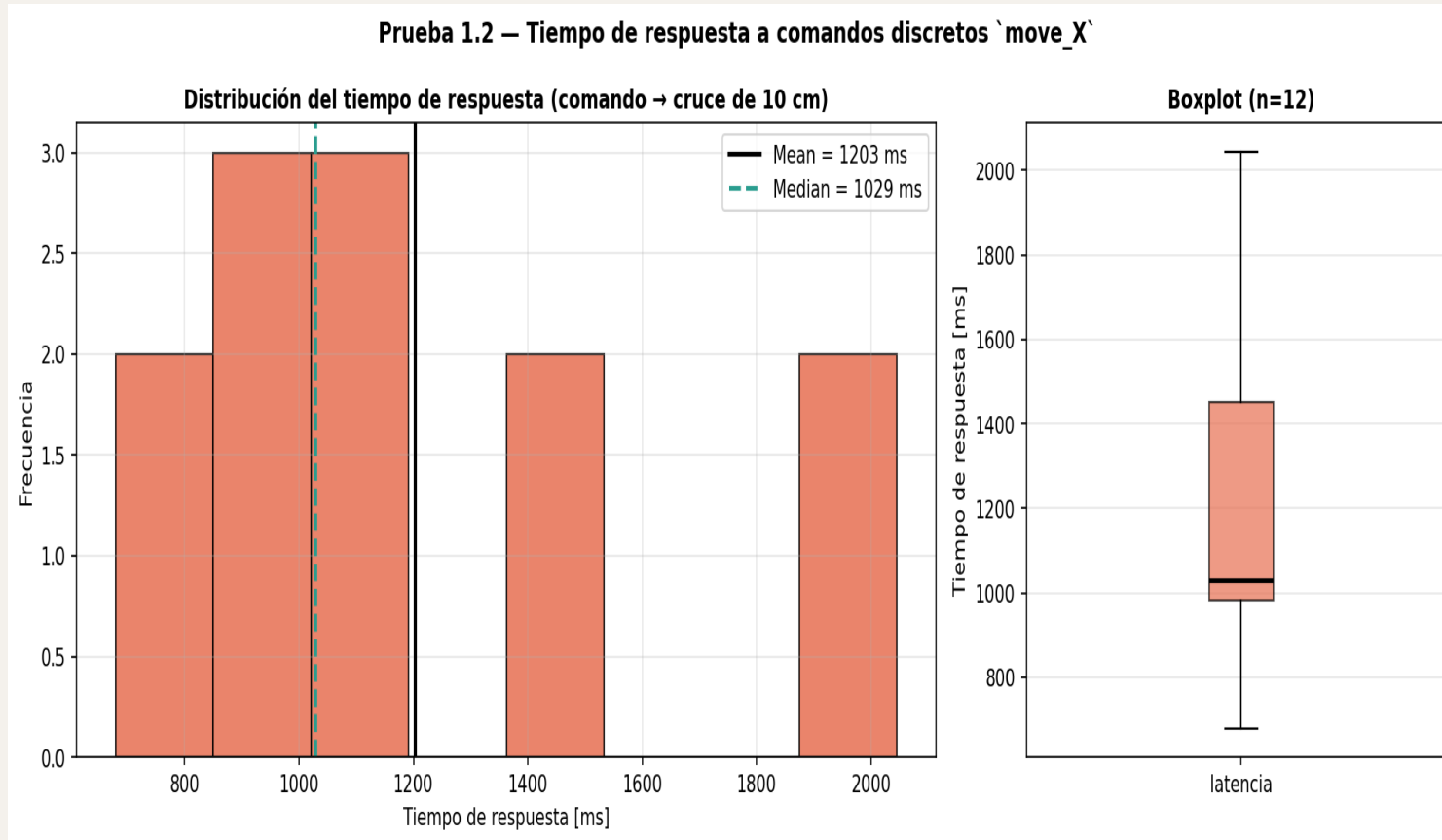
vs. comando 30 cm

MODELO 2° ORDEN

$\zeta \approx 1.0$, $\omega_n \approx 1.9\text{ rad/s}$

RMSE 2.8 cm

Latencia comando → acción



MÉTRICAS CLAVE

1029 ms

Mediana del tiempo de respuesta

Mínimo 679 ms

Máximo 2045 ms

Mean $\pm$ std 1203 $\pm$ 423 ms

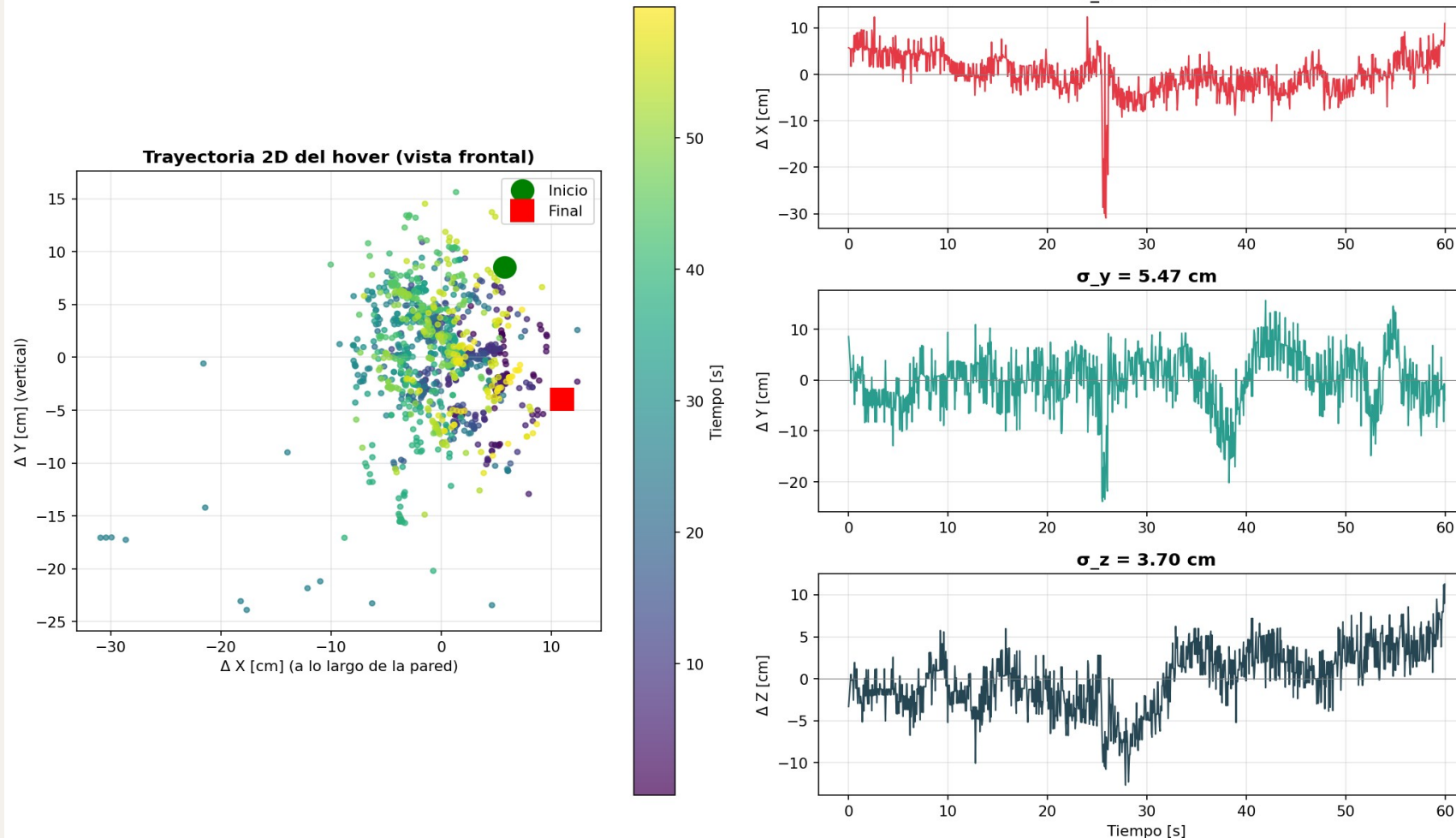
P90 / P95 1854 / 1963 ms

HALLAZGO

Comandos discretos (`move_*`) no son aptos para lazo cerrado.
Justificación de usar `rc_control` para OE2.

Caracterización del hover natural (sin control)

Prueba 1.3 — Hover natural del Tello, 60 s (1184 muestras)



RESULTADOS • 60 s

 σ_x 4.3 cm σ_y 5.5 cm σ_z 3.7 cm

Drift máx XY 45 cm

TOF altura 140 cm

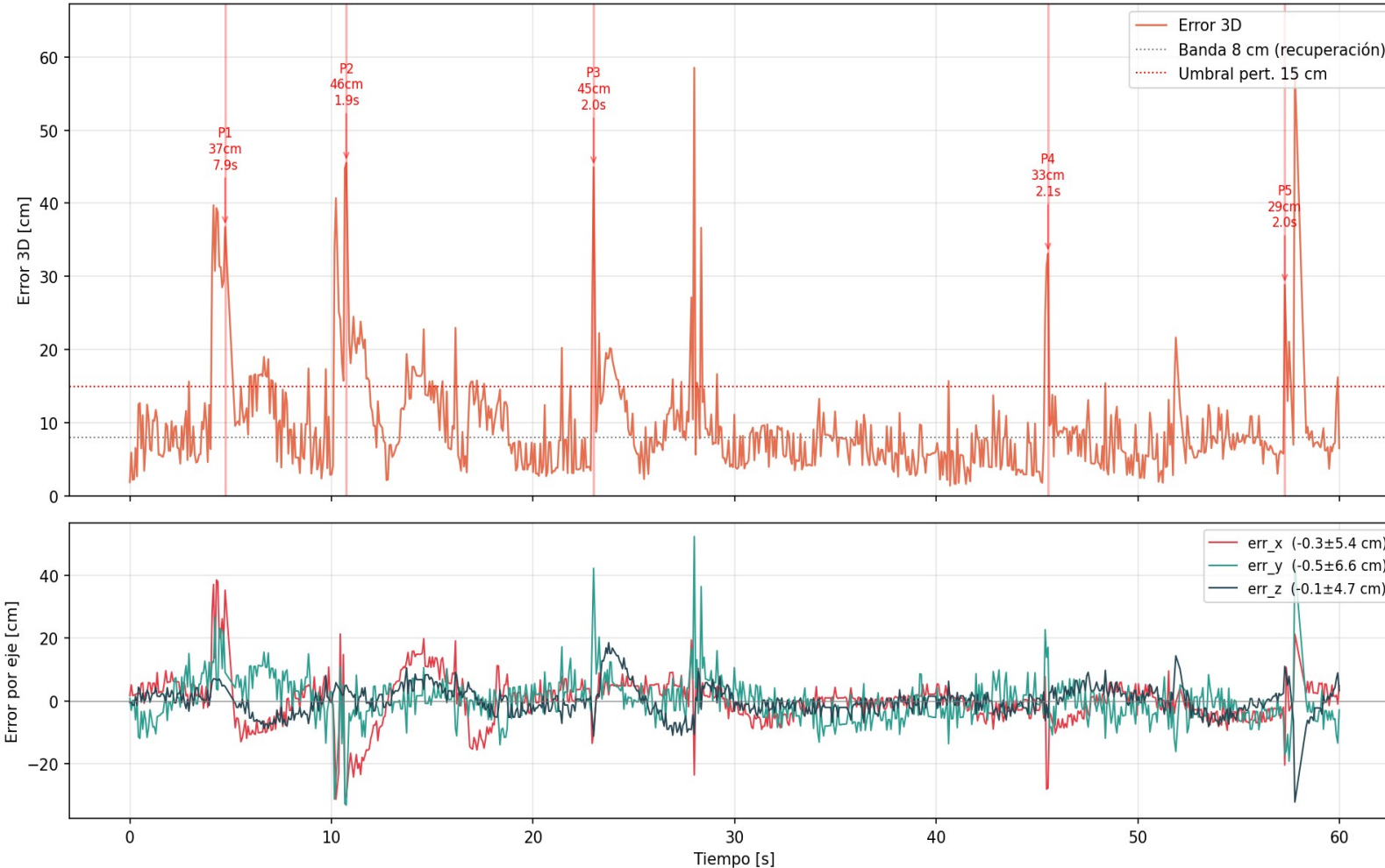
TOF σ 2.1 cm

JUSTIFICA OE2

Drift de 45 cm/min sin control supera la tolerancia para vuelo cooperativo (<10 cm).

Lazo cerrado ArUco — un dron

Prueba 2.1 — Error de seguimiento del lazo cerrado



ESTADO ESTACIONARIO

8.1

 cm*Error 3D promedio (vs. <15 cm objetivo del plan)*err_x -0.34 ± 5.41 cmerr_y -0.53 ± 6.64 cmerr_z -0.09 ± 4.67 cm**13.6 Hz** frecuencia efectiva del lazo**ÉXITO****Bias < 1 cm en los 3 ejes**

Robustez ante perturbaciones físicas

Empuje manual con cartón rígido (~15-20 cm) durante el lazo activo. Marcador 'p' en el CSV registra cada empujón. Métrica clave: tiempo de recuperación al retorno a banda <8 cm.

PERTURBACIONES DETECTADAS

5

eventos

picos > 25 cm

PICO MÁXIMO REGISTRADO

46

cm

desviación instantánea

RECUPERACIÓN MEDIA

3.2

s

retorno a banda < 8 cm

INTERPRETACIÓN

El controlador **rechaza perturbaciones laterales y verticales de 30-46 cm** con tiempo de recuperación medio de **3.2 s**. Esto demuestra robustez del lazo cerrado ante perturbaciones comparables a las que pueden ocurrir en vuelo cooperativo (downwash entre drones, ráfagas).

4 pruebas completadas, 4/4 con métricas reportables

1.1 Step Response

12 reps

$\omega_n=1.9 \text{ rad/s}$, $\zeta\approx 1.0$

Modelo dinámico ajustado, RMSE 2.8 cm

1.2 Latencia move_*

~1.0 s

mediana de respuesta

→ obliga a usar rc_control en cooperación

1.3 Hover sin control

$\sigma \approx 4\text{-}5 \text{ cm}$

drift 45 cm en 60 s

Justifica necesidad de lazo cerrado

2.1 Lazo Cerrado ArUco

<1 cm

bias estacionario

Recovery 3 s ante 30-45 cm de perturbación

Hallazgos clave de la semana

01

rc_control >> move_* para vuelo cooperativo

La latencia de comandos discretos (mediana ~1 s) los hace inviables para lazo cerrado. El control vía rc_control logró 13.6 Hz efectivos con error <1 cm. Esta decisión arquitectónica afectará todas las pruebas restantes (2.2, 2.3, 2.4).

02

Multi-marker fusion: planeada para v2

La implementación inicial saturaba el loop (>50 ms/frame), causando deriva por escasez de comandos rc. Revertí a single-marker (closest-to-center) + IPPE_SQUARE + filtro de outliers. La fusión queda como mejora futura, optimizando el cálculo de solvePnP.

03

IMU Tello: pausa de 4 s post-takeoff es crítica

Sin esa pausa, el drone reporta 'No valid imu' en el primer move_X y queda en estado inestable (deriva incontrolable). Documentado y aplicado en todos los scripts de vuelo.

04

ArUco a 48 cm + IPPE_SQUARE = ruido manejable

Markers grandes (48 cm vs. 11 cm iniciales) reducen σ de pose ~5x. cv2.SOLVEPNP_IPPE_SQUARE elimina la ambigüedad de pose planar. La calibración formal de cámara queda pendiente (ensayo dio peor resultado por capturas sesgadas).

Próximos pasos

Plan para las siguientes 2-3 semanas, priorizado por dependencias.

INMEDIATO (sin 2º dron)

- 3.1 + 3.2: Benchmarking Ethernet + protocolo de mensajes (Mac ↔ Ubuntu en localhost)
- 4.1: Setup Gazebo con parámetros calibrados del Tello (ω_n , ζ del modelo 2º)
- Calibración formal de cámara con chessboard (capturas mejor distribuidas)

CON 2º DRON DISPONIBLE

- 2.2: Formación estática líder-seguidor (1er vuelo cooperativo)
- 2.3: Formación dinámica con líder en trayectoria
- 2.4: Consenso distribuido de posición

INTEGRACIÓN FINAL

- 3.3 + 3.4: Degradación de red (tc netem) + tolerancia a desconexión
- 5.1 + 5.2: Misión cooperativa completa, 5 reps con video cenital
- Comparación sim-to-real con datos de Gazebo

Gracias

Preguntas, comentarios y discusión

ESTADO DEL PROYECTO

4 / 16

pruebas completadas

25%

del plan ejecutado

OE1

100% completo

OE2

25% completo (2.1 ✓)